САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнил:

Голубева Мария

Группа
J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

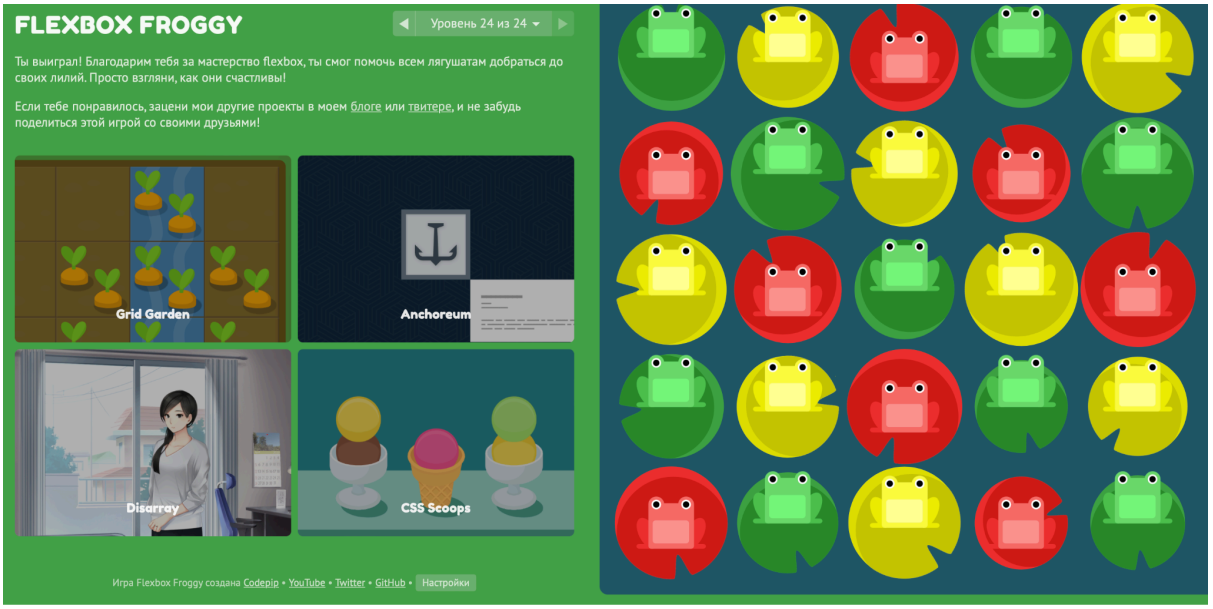
2026 г.

Задача

Задачей было пройти три игры: FLEXBOX FROGGY, чтобы изучить возможности CSS; GRID GARDEN, также для изучения CSS и Learn Git Branching для улучшения и изучения работы с GitHub.

Ход работы

Я походила игры по порядку. Первой была FLEXBOX FROGGY.



В ней я получила базовые навыки, такие как:

1.Выравниванию элементов по горизонтали (`justify-content`) и вертикали (`align-items`)

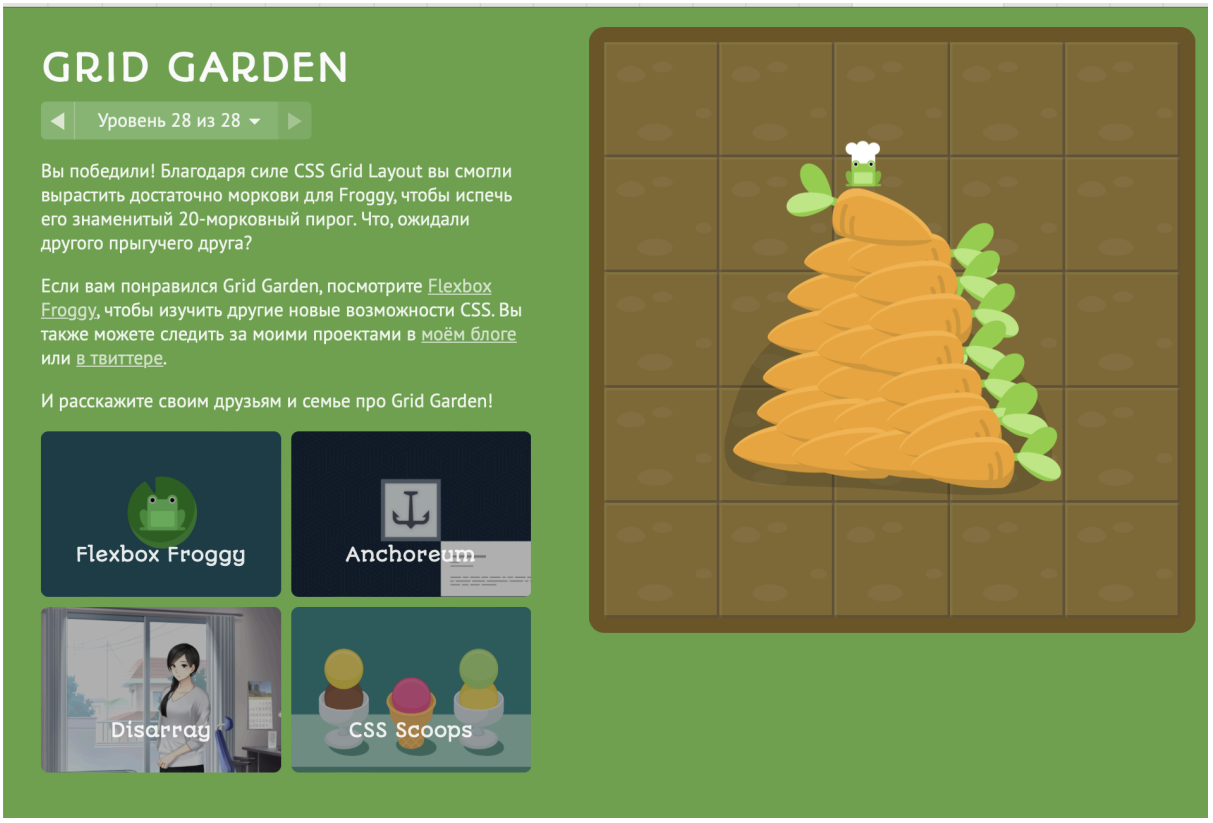
2. Изменению направления осей (`flex-direction`).

3. Управлению порядком конкретных элементов (`order`, `align-self`).

4. Работе с многострочностью (`flex-wrap`) и распределением пространства между строками (`align-content`).

Игра позволила визуально и быстро освоить основные свойства Flexbox, получая мгновенную обратную связь.

Вторая игра, которую я прошла была GRID GARDEN.



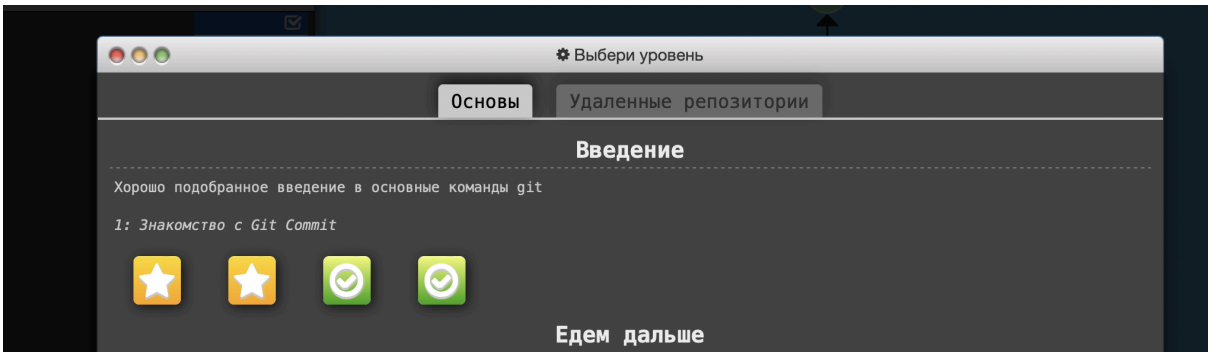
Суть игры: Используя CSS-код, необходимо поливать морковь и удалять сорняки, правильно располагая элементы на сетке (грядке).

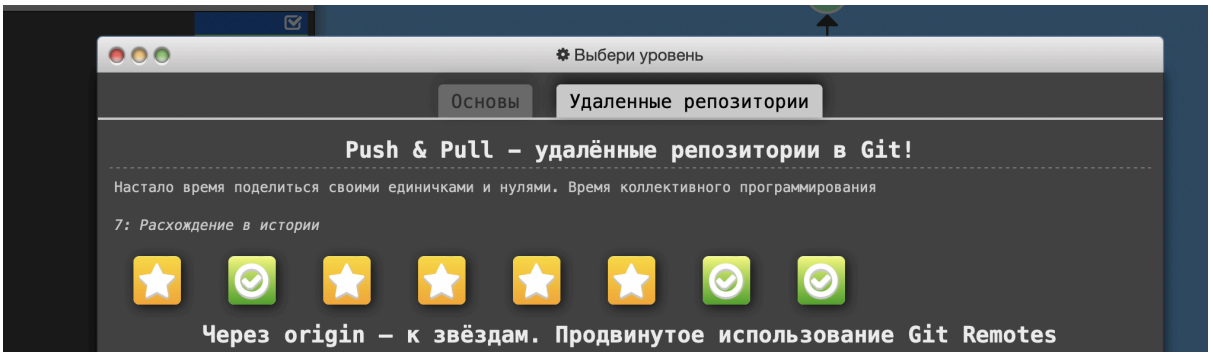
В ней я изучила:

1. Размещение элементов с помощью `grid-column-start/end` и `grid-row-start/end`.
2. Использование сокращенных свойств `grid-column` и `grid-row`.
3. Растягивание элементов на несколько ячеек с помощью `span`.
4. Создание структуры сетки через `grid-template-columns` и `grid-template-rows`.
5. Работу с гибкими единицами измерения (`fr`) и комбинированию свойств.

Игра позволяет наглядно и быстро освоить основные возможности CSS Grid, получая мгновенную обратную связь.

Третья игра, которую я прошла была Learn Git Branching.





Первые 4 уровня (Основы)

Начальные уровни знакомят с базовыми операциями локальной работы с репозиторием.

Уровень 1: Introduction to Git Commits (Введение в коммиты).

Суть: Понять, что коммит — это "снимок" состояния проекта . Уровень учит сохранять изменения, создавая новые коммиты с помощью команды `git commit`.

Уровень 2: Branching in Git (Ветвление).

Суть: Освоить создание веток. Ветка в Git — это просто указатель на определенный коммит .. Уровень учит создавать ветку командой `git branch <имя_ветки>` и переключаться на нее через `git checkout <имя_ветки>` (или создавать и переключаться одной командой `git checkout -b`) .

Уровень 3: Merging in Git (Слияние).

Суть: Научиться объединять работу из разных веток с помощью `git merge`. Этот процесс создает особый коммит слияния, который имеет двух родителей и включает в себя изменения из обеих веток.

Уровень 4: Rebase Introduction (Введение в перебазирование).

Суть: Изучить альтернативный способ интеграции изменений — `git rebase`. В отличие от слияния, перебазирование "перемещает" цепочку коммитов из одной ветки на верхушку другой, создавая более линейную и чистую историю проекта .

Раздел "Remote" (Удаленные репозитории)

Раздел, посвященный удаленным репозиториям (например, на GitHub), объясняет, как синхронизировать локальную работу с сервером.

`git clone` — создание локальной копии удаленного репозитория.

`git fetch` — получение данных из удаленного репозитория *без* слияния с локальной веткой. Позволяет посмотреть, что изменилось у других.

`git pull` — получение изменений из удаленного репозитория и их автоматическое слияние с текущей локальной веткой.

`git push` — отправка ваших локальных коммитов в удаленный репозиторий.

Игра позволяет в наглядной и интерактивной форме освоить ключевые команды Git, понимая, как именно они влияют на структуру веток и историю проекта.

Вывод

Рассмотренные интерактивные игры — **Flexbox Froggy**, **Grid Garden** и **Learn Git Branching** — являются эффективными образовательными инструментами, которые сочетают игровую механику с изучением веб-технологий. Мне было очень интересно проходить уровни и учится новому по ходу игр.